2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<2\}$，$B=\{x\mid x>1\}$，则 $A\cup B=$（ ）.

A. $(-1,1)$　　B. $(1,2)$　　C. $(-1,+\infty)$　　D. $(1,+\infty)$

【答案】**C**

2. 已知复数 $z=2+i$，则 $z\bar{z}=$（ ）.

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. 3　　D. 5

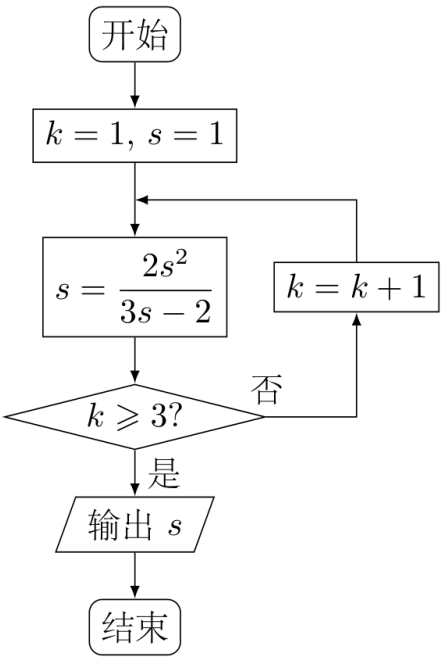
【答案】**D**

3. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是（ ）.

A. $y=\sqrt{x}$　　B. $y=2^{-x}$
C. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　D. $y=\frac{1}{x}$

【答案】**A**

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）.



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的离心率是 $\sqrt{5}$，则 $a=$（ ）.

A. 6　　B. 4　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

6. 设函数 $f(x)=\cos x+b\sin x$（b 为常数），则“$b=0$”是“$f(x)$ 为偶函数”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

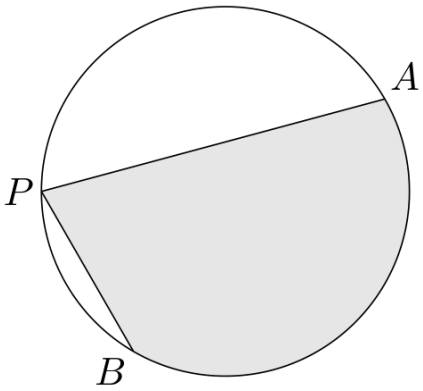
【答案】**C**

7. 在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2-m_1=\frac{5}{2}l\frac{g(E_1)}{E_2}$，其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k（$k=1$，2）. 已知太阳的星等是 -26.7，天狼星的星等是 -1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为（ ）.

A. $10^{10.1}$　　B. 10.1　　C. $lg10.1$　　D. $10^{-10.1}$

【答案】**A**

8. 如图，A，B 是半径为 2 的圆周上的定点，P 为圆周上的动点，$\angle APB$ 是锐角，大小为 β. 图中阴影区域的面积的最大值为（ ）.



A. $4\beta+4\cos\beta$　　B. $4\beta+4\sin\beta$
C. $2\beta+2\cos\beta$　　D. $2\beta+2\sin\beta$

【答案】**B**

填空题

9. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-4,3)$，$\boldsymbol{b}=(6,m)$，且 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】8

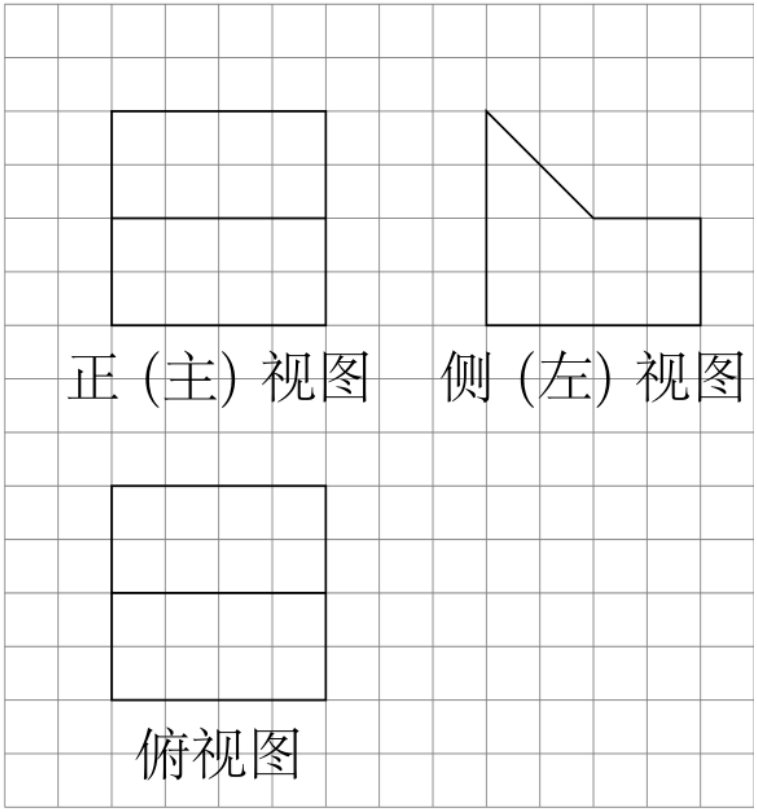
10. 若 x，y 满足 $x\le 2$，$y\ge -1$，$4x-3y+1\ge 0$，则 $y-x$ 的最小值为_____{}，最大值为_____{}.

【答案】$-3)$，$(1$

11. 设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 则以 F 为圆心，且与 l 相切的圆的方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2+y^2=4$

12. 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1，那么该几何体的体积为_____{}.



【答案】40

13. 已知 l，m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断：

begin{circlelist} item $l\perp m$；

item $m\parallel\alpha$；

item $l\perp\alpha$. end{circlelist}

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：_____{}.

【答案】若 $l\perp m$，$l\perp\alpha$，则 $m\parallel\alpha$.

14. 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓，京白梨，西瓜，桃，价格依次为 60 元/盒，65 元/盒，80 元/盒，90 元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

1. (1) 当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，需要支付_____{} 元；
2. (2) 在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为_____{}.

【答案】130)，(15

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b-c=2$，$\cos B=-\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 b，c 的值；
2. (2) 求 $\sin(B+C)$ 的值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 将 $a=3$，$b=c+2$，$\cos B=-\frac{1}{2}$ 代入，得

$$(c+2)^2=3^2+c^2-2\times 3\times c\times\left(-\frac{1}{2}\right)$$

整理得 $c^2+4c+4=c^2+3c+9$，解得 $c=5$. 从而 $b=c+2=7$.

1. （2）因为 $\cos B=-\frac{1}{2}$ 且 $B\in(0,\pi)$，所以 $B=\frac{2\pi}{3}$，$\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得

$$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{3\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{7}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$$

又 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin(B+C)=\sin(\pi-A)=\sin A=\frac{3\sqrt{3}}{14}$.

16. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=-10$，且 a_2+10，a_3+8，a_4+6 成等比数列.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求 S_n 的最小值.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 因为 $a_1=-10$，所以 $a_2=-10+d$，$a_3=-10+2d$，$a_4=-10+3d$.

由 a_2+10，a_3+8，a_4+6 成等比数列，得

$$(a_3+8)^2=(a_2+10)(a_4+6)$$

即 $(2d-2)^2=d(3d-4)$. 展开整理得 $d^2-4d+4=0$，即 $(d-2)^2=0$，解得 $d=2$. 故 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=-10+2(n-1)=2n-12$.

1. （2）由（1）知 $a_n=2n-12$. 当 $n\le 5$ 时，$a_n<0$；当 $n=6$ 时，$a_6=0$；当 $n\ge 7$ 时，$a_n>0$.

因此数列的前 n 项和 S_n 在 $n=5$ 或 $n=6$ 时取得最小值. 最小值为

$$S_6=\frac{6(a_1+a_6)}{2}=\frac{6\times(-10+0)}{2}=-30$$

17. 改革开放以来，人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来，移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A，B 两种移动支付方式的使用情况，从全校所有的 1000 名学生中随机抽取了 100 人，发现样本中 A，B 两种支付方式都不使用的有 5 人，样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 估计该校学生中上个月 A，B 两种支付方式都使用的人数；
2. (2) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人，求该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率；
3. (3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化. 现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查 1 人，发现他本月的支付金额大于 2000 元. 结合（2）的结果，能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化？说明理由.

【解析】

1. （1）在抽取的 100 人样本中，两种支付方式都不使用的有 5 人，仅使用 A 的有 $27+3=30$ 人，仅使用 B 的有 $24+1=25$ 人. 因此样本中两种支付方式都使用的学生人数为

$$100-5-30-25=40 \text{ 人}$$

样本中两种支付方式都使用的比例为 $\frac{40}{100}=0.4$. 由此估计全校 1000 名学生中两种支付方式都使用的人数为 $1000\times 0.4=400$ 人.

1. （2）在样本中仅使用 B 的学生共有 $24+1=25$ 人，其中支付金额大于 2000 元的有 1 人.

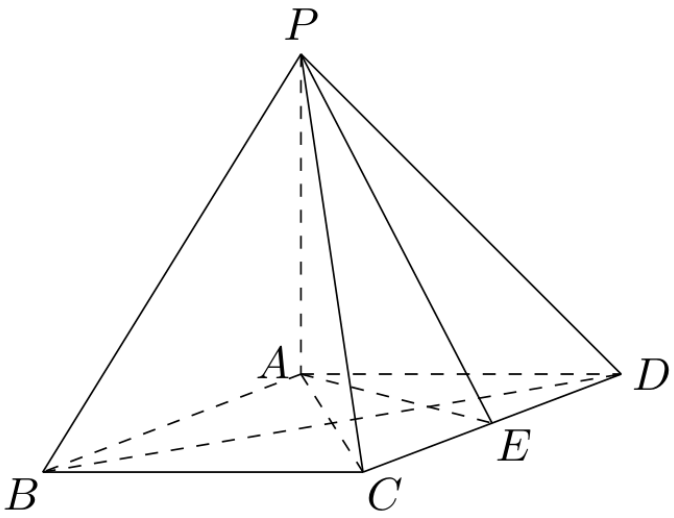
因此从样本仅使用 B 的学生中随机抽取 1 人，该学生上个月支付金额大于 2000 元的概率为

$$P=\frac{1}{25}$$

1. （3）能认为有变化. 理由：由（2）知，上个月样本仅使用 B 的学生中支付金额大于 2000 元的概率为 $\frac{1}{25}=0.04$，这是小概率事件. 在本月抽查 1 人即出现支付金额大于 2000 元，根据小概率事件在一次试验中几乎不可能发生的原理，有充分理由认为本月仅使用 B 的学生中支付金额大于 2000 元的人数发生了变化（增加）.（注：若说明单次抽样具有随机偶然性，认为不能确定有变化，言之成理亦可）

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为菱形，E 为 CD 的中点.

1. (1) 求证：$BD\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 若 $\angle ABC=60^{\circ}$，求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PAE；
3. (3) 棱 PB 上是否存在点 F，使得 $CF\parallel$ 平面 PAE？说明理由.



【解析】

1. (1) 因为底面 $ABCD$ 为菱形，所以 $BD \perp AC$.

又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，且 $BD \subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp BD$，即 $BD \perp PA$. 又 $AC \cap PA = A$，且 AC，$PA \subset$ 平面 PAC，所以 $BD \perp$ 平面 PAC.

1. (2) 在菱形 $ABCD$ 中，$AD = CD$，$\angle ADC = \angle ABC = 60^\circ$，所以 $\triangle ACD$ 为等边三角形.

因为 E 为 CD 的中点，所以 $AE \perp CD$. 又 $AB \parallel CD$，所以 $AE \perp AB$. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，且 $AE \subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp AE$，即 $AE \perp PA$. 又 $AB \cap PA = A$，且 AB，$PA \subset$ 平面 PAB，所以 $AE \perp$ 平面 PAB. 因为 $AE \subset$ 平面 PAE，所以平面 $PAB \perp$ 平面 PAE.

1. (3) 存在点 F，当 F 为棱 PB 的中点时，$CF \parallel$ 平面 PAE. 理由如下：

连接 AC，设 $AC \cap BD = O$，连接 OE，OF. 在 $\triangle BCD$ 中，O 为 BD 的中点，E 为 CD 的中点，所以 $OE \parallel BC$ 且 $OE = \frac{1}{2}BC$. 因为 $ABCD$ 为菱形，所以 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$，故 $OE \parallel AD$ 且 $OE = \frac{1}{2}AD$. 取 PA 的中点为 M，连接 FM，ME. 在 $\triangle PAB$ 中，F，M 分别为 PB，PA 的中点，所以 $FM \parallel AB$ 且 $FM = \frac{1}{2}AB$. 因为 $AB \parallel CD$，所以 $FM \parallel CD$. 又 $CE = \frac{1}{2}CD$，故 $FM \parallel CE$ 且 $FM = CE$，因此四边形 $CFME$ 为平行四边形，从而 $CF \parallel ME$. 因为 $ME \subset$ 平面 PAE，且 $CF \neg \subset$ 平面 PAE，所以 $CF \parallel$ 平面 PAE.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1,0)$，且经过点 $A(0,1)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设 O 为原点，直线 $l: y = kx + t$（$t \neq +-1$）与椭圆 C 交于两个不同点 P，Q，直线 AP 与 x 轴交于点 M，直线 AQ 与 x 轴交于点 N，若 $|OM| \cdot |ON| = 2$，求证：直线 l 经过定点.

【解析】

1. (1) 因为椭圆 C 的右焦点为 $(1,0)$，所以 $c = 1$.

又椭圆经过点 $A(0,1)$，代入方程得 $\frac{0^2}{a^2} + \frac{1^2}{b^2} = 1$，解得 $b^2 = 1$. 由 $a^2 = b^2 + c^2 = 1 + 1 = 2$，得椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

1. (2) 设 $P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$. 将 $y = kx + t$ 代入 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$，得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 2 = 0$$

判别式 $\Delta = (4kt)^2 - 4(1 + 2k^2)(2t^2 - 2) = 8(1 + 2k^2 - t^2) > 0$. 由韦达定理，$x_1 + x_2 = -\frac{4kt}{1+2k^2}$，$x_1 x_2 = \frac{2(t^2-1)}{1+2k^2}$. 直线 AP 过点 $A(0,1)$ 与 $P(x_1, y_1)$，其方程为 $y - 1 = \frac{y_1 - 1}{x_1}x$. 令 $y = 0$，得点 M 的横坐标为 $x_M = \frac{x_1}{1 - y_1}$. 同理，点 N 的横坐标为 $x_N = \frac{x_2}{1 - y_2}$. 从而 $|OM| \cdot |ON| = |x_M x_N| = |\frac{x_1 x_2}{(y_1 - 1)(y_2 - 1)}|$. 因为 P，Q 在直线 $y = kx + t$ 上，所以

$$(y_1 - 1)(y_2 - 1) = (kx_1 + t - 1)(kx_2 + t - 1) = k^2 x_1 x_2 + k(t - 1)(x_1 + x_2) + (t - 1)^2$$

代入韦达定理化简得

$$(y_1 - 1)(y_2 - 1) = \frac{(t - 1)^2}{1 + 2k^2}$$

因此

$$\frac{x_1 x_2}{(y_1 - 1)(y_2 - 1)} = \frac{\frac{2(t^2-1)}{1+2k^2}}{\frac{(t-1)^2}{1+2k^2}} = \frac{2(t + 1)}{t - 1}$$

由 $|OM| \cdot |ON| = 2$，得 $|\frac{2(t+1)}{t-1}| = 2$，即 $|\frac{t+1}{t-1}| = 1$. 因为 $t \neq +-1$，所以 $t + 1 = -(t - 1)$，解得 $t = 0$. 此时 $\Delta = 8(1 + 2k^2) > 0$ 恒成立，直线 l 的方程为 $y = kx$，恒过原点 $(0,0)$. 因此直线 l 经过定点 $(0,0)$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$.

1. (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程；
2. (2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时，求证：$x - 6 \leq f(x) \leq x$；

3. (3) 设 $F(x)=|f(x)-(x+a)|$（$a\in\mathbb{R}$），记 $F(x)$ 在区间 $[-2,4]$ 上的最大值为 $M(a)$，当 $M(a)$ 最小时，求 a 的值.

【解析】

1. （1）函数的导数为 $f'(x)=\frac{3}{4}x^2-2x+1$. 令 $f'(x)=1$，得 $\frac{3}{4}x^2-2x=0$，解得 $x_1=0$，$x_2=\frac{8}{3}$.

当 $x=0$ 时，$f(0)=0$，切线方程为 $y=x$；当 $x=\frac{8}{3}$ 时，$f\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{8}{27}$，切线方程为 $y-\frac{8}{27}=x-\frac{8}{3}$，即 $y=x-\frac{64}{27}$. 所以曲线 $y=f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程为 $y=x$ 或 $y=x-\frac{64}{27}$.

1. （2）设 $h(x)=f(x)-x=\frac{1}{4}x^3-x^2=\frac{1}{4}x^2(x-4)$.

当 $x\in[-2,4]$ 时，$x^2\geq 0$，$x-4\leq 0$，所以 $h(x)\leq 0$，即 $f(x)\leq x$. 又设 $g(x)=f(x)-(x-6)=\frac{1}{4}x^3-x^2+6$，其导数为 $g'(x)=\frac{3}{4}x^2-2x=x\left(\frac{3}{4}x-2\right)$. 当 $x\in[-2,0)$ 时 $g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(0,\frac{8}{3}\right)$ 时 $g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减；当 $x\in\left(\frac{8}{3},4\right]$ 时 $g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增. 因为 $g(-2)=0$，$g\left(\frac{8}{3}\right)=\frac{98}{27}>0$，所以当 $x\in[-2,4]$ 时 $g(x)\geq g(-2)=0$，即 $f(x)\geq x-6$. 综上，当 $x\in[-2,4]$ 时，$x-6\leq f(x)\leq x$.

1. （3）设 $h(x)=f(x)-x=\frac{1}{4}x^3-x^2$，则 $F(x)=|h(x)-a|$.

由（2）知，当 $x\in[-2,4]$ 时，$h'(x)=x\left(\frac{3}{4}x-2\right)$，极值点为 $x=0$，$x=\frac{8}{3}$. 计算端点与极值点处的函数值：$h(-2)=-6$，$h(0)=0$，$h\left(\frac{8}{3}\right)=-\frac{64}{27}$，$h(4)=0$. 所以 $h(x)$ 在 $[-2,4]$ 上的最大值为 0，最小值为 -6，即对任意 $x\in[-2,4]$，有 $-6\leq h(x)\leq 0$. 当 $a=-3$ 时，$-3\leq h(x)+3\leq 3$，故 $M(-3)=\max_{x\in[-2,4]}|h(x)+3|=3$. 若 $a>-3$，则取 $x=-2$，有 $F(-2)=|-6-a|=a+6>3$；若 $a\leftarrow 3$，则取 $x=0$，有 $F(0)=|0-a|=-a>3$. 所以当且仅当 $a=-3$ 时，$M(a)$ 取得最小值 3. 故当 $M(a)$ 最小时，$a=-3$.